2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年广东卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $f(x)=\frac{3x^2}{\sqrt{1-x}}+\lg(3x+1)$ 的定义域是（ ）

A. $\left(-\frac{1}{3},+\infty\right)$
B. $\left(-\frac{1}{3},1\right)$
C. $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$
D. $\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)$

【答案】**B**

【解析】
分式有意义且分母不为零，需满足 $1-x>0$；对数有意义，需满足 $3x+1>0$. 因此定义域为 $\left(-\frac{1}{3},1\right)$.
故选 B.

2. 若复数 z 满足方程 $z^2+2=0$，则 $z^3=$（ ）

A. $\pm2\sqrt{2}$
B. $-2\sqrt{2}$
C. $-2\sqrt{2}\mathrm{i}$
D. $\pm2\sqrt{2}\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
由 $z^2+2=0$ 得 $z^2=-2=2\mathrm{i}^2$，所以 $z=\pm\sqrt{2}\mathrm{i}$. 于是

$$z^3=z\cdot z^2=-2z=\mp2\sqrt{2}\mathrm{i}$$

故 $z^3=\pm2\sqrt{2}\mathrm{i}$，选 D.

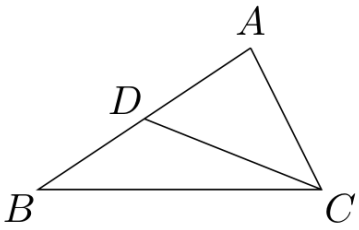
3. 下列函数中，在其定义域内既是奇函数又是减函数的是（ ）

A. $y=-x^3$（$x\in\mathbb{R}$）
B. $y=\sin x$（$x\in\mathbb{R}$）
C. $y=x$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$（$x\in\mathbb{R}$）

【答案】**A**

【解析】
对选项 A，$f(-x)=-(-x)^3=x^3=-f(x)$，所以 $f(x)=-x^3$ 是奇函数；又因 x^3 在 $\mathbb{R}$ 上递增，故 $-x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上递减. 选项 B 中，虽然 $\sin x$ 是奇函数，但 $0<\frac{\pi}{2}$ 且 $\sin 0=0<1=\sin\frac{\pi}{2}$，所以它不是减函数. 选项 C 的函数 $y=x$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增. 选项 D 中 $f(0)=1\neq0$，不可能是奇函数. 因此选 A.

4. 如图所示，D 是 $\triangle ABC$ 的边 AB 上的中点，则向量 $\overrightarrow{CD}=$（ ）



A. $-\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$
B. $-\overrightarrow{BC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$
C. $\overrightarrow{BC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$
D. $\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$

【答案】**A**

【解析】
因为 D 是 AB 的中点，所以 $\overrightarrow{BD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$. 由向量加法，
$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}=-\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$.
故选 A.

5. 给出以下四个命题：

1. (1) 如果一条直线和一个平面平行，经过这条直线的一个平面和这个平面相交，那么这条直线和交线平行；
2. (2) 如果一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直，那么这条直线垂直于这个平面；
3. (3) 如果两条直线都平行于一个平面，那么这两条直线互相平行；
4. (4) 如果一个平面经过另一个平面的一条垂线，那么这两个平面互相垂直.

其中真命题的个数是（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
命题一中，设经过该直线的平面与已知平面的交线为 m. 该直线位于前一个平面内，又与已知平面平行，因而不与 m 相交，所以该直线与 m 平行，命题一正确.

命题二是直线与平面垂直的判定定理，正确. 命题三中，两条分别平行于同一平面的直线未必互相平行，命题三错误. 命题四中，若一个平面内含有另一个平面的垂线，则两平面互相垂直，命题四正确.

真命题共有 3 个，故选 B.

6. 已知某等差数列共有 10 项，其奇数项之和为 15，偶数项之和为 30，则其公差为（ ）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

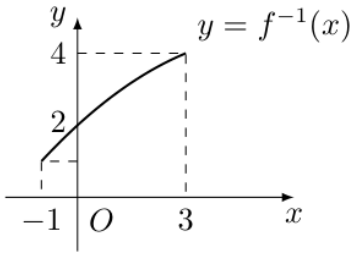
【答案】**C**

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 奇数项之和与偶数项之和分别为

$5(a_1+4d)=15$，$5(a_1+5d)=30$.

两式相减得 $5d=15$，所以 $d=3$. 故选 C.

7. 函数 $y=f(x)$ 的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象与 y 轴交于点 $P(0,2)$ （如图所示），则方程 $f(x)=0$ 在 $[1,4]$ 上的根是 $x=$（ ）



A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
反函数图象上的点 $P(0,2)$ 表明 $f^{-1}(0)=2$. 由反函数的定义，$f(2)=0$，所以方程 $f(x)=0$ 的根为 $x=2$. 故选 C.

8. 已知双曲线 $3x^2-y^2=9$，则双曲线右支上的点 P 到右焦点的距离与点 P 到右准线的距离之比等于（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
将双曲线化为标准方程

$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$.

其中 $a=\sqrt{3}$，$b=3$，焦半距

$c=\sqrt{a^2+b^2}=2\sqrt{3}$,

所以离心率 $e=\frac{c}{a}=2$. 双曲线的定义给出右支上任一点 P 满足 PF 与 P 到右准线的距离之比等于离心率 $e=2$.

故选 C.

9. 在约束条件 $\begin{cases}x\geq 0,\\ y\geq 0,\\ x+y\leq s,\\ y+2x\leq 4\end{cases}$ 下，当 $3\leq s\leq 5$ 时，目标函数 $z=3x+2y$ 的最大值的变化范围是（ ）

A. $[6,15]$　　B. $[7,15]$　　C. $[6,8]$　　D. $[7,8]$

【答案】**D**

【解析】
当 $3\leq s\leqslant 4$ 时，可行域的相关顶点为

$(0,0)$，$(0,s)$，$(4-s,2s-4)$，$(2,0)$. 目标函数 $z=3x+2y$ 在这些点的值分别为 0，$2s$，$s+4$，6.

由于 $3\leq s\leqslant 4$，有 $s+4\geqslant 2s$ 且 $s+4>6$，故最大值为 $s+4$，其取值范围为 $[7,8]$.

当 $4\leq s\leqslant 5$ 时，由 $y+2x\leqslant 4$ 和 $x\geqslant 0$ 可得 $x+y\leqslant 4\leq s$，约束 $x+y\leq s$ 不再起作用. 此时可行域顶点为 $(0,0)$，$(0,4)$，$(2,0)$，目标函数最大值为 8. 因此最大值的变化范围为 $[7,8]$，故选 D.

10. 对于任意的两个实数对 (a,b) 和 (c,d)，规定：$(a,b)=(c,d)$，当且仅当 $a=c$，$b=d$；运算“$\otimes$”为：$(a,b)\otimes(c,d)=(ac-bd,bc+ad)$；运算“$\oplus$”为：$(a,b)\oplus(c,d)=(a+c,b+d)$. 设 p，$q\in\mathbb{R}$，若 $(1,2)\otimes(p,q)=(5,0)$，则 $(1,2)\oplus(p,q)=$（ ）

A. $(4,0)$　　B. $(2,0)$　　C. $(0,2)$　　D. $(0,-4)$

【答案】**B**

【解析】

由运算定义，

$(1,2)\otimes(p,q)=(p-2q,q+2p)=(5,0).$

因此

$$\begin{cases}p-2q=5,\\2p+q=0.\end{cases}$$

解得 $p=1$，$q=-2$. 所以 $(1,2)\oplus(p,q)=(1+p,2+q)=(2,0).$

故选 B.

填空题

11. $\lim\limits_{x\to-2}\left(\dfrac{4}{4-x^2}-\dfrac{1}{2+x}\right)=$ ____

【答案】$\dfrac{1}{4}$

【解析】

当 $x\neq\pm2$ 时，

$$\frac{4}{4-x^2}-\frac{1}{2+x}=\frac{4}{(2-x)(2+x)}-\frac{1}{2+x}=\frac{x+2}{(2-x)(2+x)}=\frac{1}{2-x}$$

所以原极限为

$\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{1}{2-x}=\dfrac{1}{4}.$

12. 棱长为 3 的正方体的顶点都在同一球面上，则该球的表面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】27π

【解析】

球心是正方体的中心，球的直径等于正方体的体对角线 $3\sqrt{3}$，所以半径 $R=\frac{3\sqrt{3}}{2}$. 因此球的表面积为 $4\pi R^2=4\pi\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2=27\pi.$

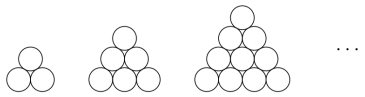
13. 在 $\left(x-\frac{2}{x}\right)^{11}$ 的展开式中，x^5 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1320

【解析】

展开式的通项为 $C_{11}^k x^{11-k}\left(-\frac{2}{x}\right)^k=C_{11}^k(-2)^k x^{11-2k}$. 令 $11-2k=5$，得 $k=3$. 所以 x^5 的系数为 $C_{11}^3(-2)^3=165\times(-8)=-1320.$

14. 在德国不莱梅举行的第 48 届世乒赛期间，某商店橱窗里用同样的乒乓球堆成若干堆准“正三棱锥”形的展品，其中第1 堆只有1 层，就一个球；第2，3，4，… 堆最底层（第1 层）分别按图示方式固定摆放，从第一层开始，每层的小球自然垒放在下一层之上，第n 堆第n 层就放一个乒乓球，以 $f(n)$ 表示第 n 堆的乒乓球总数，则 $f(3)=$_____；$f(n)=$_____.（答案用 n 表示）



【答案】**10**；$\dfrac{n(n+1)(n+2)}{6}$

【解析】

第 n 堆共有 n 层. 从上到下，第 j 层的小球排成边长为 j 的正三角形，因此该层有

$1+2+\cdots+j=\dfrac{j(j+1)}{2}$ 个小球. 所以

利用 $\sum_{j=1}^{n} j=\dfrac{n(n+1)}{2}$ 和

$\sum_{j=1}^{n} j^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$，得

$$f(n)=\sum_{j=1}^{n}\frac{j(j+1)}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\frac{n(n+1)}{2}\right)=\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

特别地，

$f(3)=\frac{3\times4\times5}{6}=10.$

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\sin x+\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

16. 某运动员射击一次所得环数 X 的分布列如下：

hline

X & 0 ~ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \

hline

P & 0 & 0.2 & 0.3 & 0.3 & 0.2 \

hline

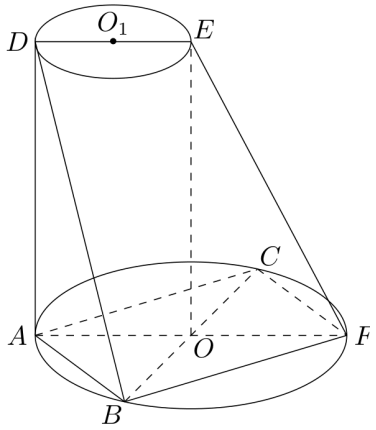
现进行两次射击，以该运动员两次射击中最高环数作为他的成绩，记为 ξ.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 如图所示，AF，DE 分别是 $\odot O$，$\odot O_1$ 的直径，AD 与两圆所在的平面均垂直，$AD=8$，BC 是 $\odot O$ 的直径，$AB=AC=6$，$OE \parallel AD$.

1. (1)



【解析】
因为 BC 是直径，$\angle BAC=90°$. 又 $AB=AC=6$，所以

$BC=6\sqrt{2}$，$OA=OB=OC=OF=3\sqrt{2}$.

建立空间直角坐标系，使下方圆所在平面为 $z=0$，并令 $r=3\sqrt{2}$. 取

$A=(0,r,0)$，$B=(-r,0,0)$，$C=(r,0,0)$，$F=(0,-r,0)$.

由于 $AD \perp z=0$ 且 $AD=8$，有 $D=(0,r,8)$. 又 $OE \parallel AD$，且 E 在上方圆所在平面内，所以 $E=(0,0,8)$.

1. (1)

18. 设函数 $f(x)=-x^3+3x+2$ 分别在 x_1，x_2 处取得极小值，极大值. xOy 平面上点 A，B 的坐标分别为 $(x_1,f(x_1))$，$(x_2,f(x_2))$，该平面上动点 P 满足 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=4$，点 Q 是点 P 关于直线 $y=2(x-4)$ 的对称点，求：

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知公比为 q（$0<q<1$）的无穷等比数列 $\{a_n\}$ 各项的和为 9，无穷等比数列 $\{a_n^2\}$ 各项的和为 $\frac{81}{5}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. A 是由定义在 $[2,4]$ 上且满足如下条件的函数 $\varphi(x)$ 组成的集合：

1. (1) 对任意的 $x \in [1,2]$，都有 $\varphi(2x) \in (1,2)$；
2. (2) 存在常数 L（$0 < L < 1$），使得对任意的 x_1，$x_2 \in [1,2]$，都有 $|\varphi(2x_1) - \varphi(2x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$.
3. (1)
4. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)